PETROBRAS	**MEMORIAL DESCRITIVO**	**dvdvdf**
	CLIENTE: UN-BC/ATP-MRL	FOLHA: 1 de 10
	PROGRAMA: MANUTENÇÃO MARLIM	-
	ÁREA: CAMPO DE MARLIM	-
UO-BC/ENGP	TÍTULO: **teste nnn1**	SUB/ES/EDA/EDF
		ENGP/EDR

RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** RODRIGO DE SOUZA E SILVA PICANÇA	**CREA:** 2014114980	-
	CONTRATO: 5900.0120971.22.2	**RUBRICA:**	-

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	EMISSÃO ORIGINAL CONFORME CSP-vdff

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	10/03/2026								
PROJETO	DBVP								
EXECUÇÃO	DBVP								
VERIFICAÇÃO	DBVP								
APROVAÇÃO	DBVP								

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381-REV.M.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **4**

2. ESCOPO DO SERVIÇO **4**

3. DADOS DE PROJETO **5**

3.1 ARRANJO SUBMARINO **5**

3.2 DADOS DA UNIDADE MARÍTIMA **5**

3.3 DADOS TÉCNICOS DAS LINHAS **7**

3.3.1 Unifilares e Acessórios 7

3.3.2 Folha de Dados das Estruturas 7

3.3.3 Curvas de Aperto 8

3.3.4 Procedimentos de Instalação de Acessórios 8

3.3.5 Manual de Operação 8

3.3.6 Testes Aplicáveis 8

3.3.7 Observações e Restrições 8

3.3.8 Curva de Rigidez 8

3.4 ANCORAGEM DAS LINHAS **8**

3.5 EQUIPAMENTOS SUBMARINOS **8**

3.6 RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO E SERVIÇO **9**

4. NORMAS, DIRETRIZES E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA **9**

5. PENDÊNCIAS **9**

6. ANEXOS **9**

6.1 Arranjo Submarino **11**

6.1.1 Layout do arranjo 12

6.1.2 Especificação Técnica 13

6.1.2.1 Neto com texto 14

6.1.2.2 Neto com filho 15

6.1.2.2.1 Bisneto 16

6.2 Dados da Unidade Marítima **17**

6.3 Dados Técnicos das linhas **18**

6.4 Figura esquemática de catenária **19**

6.4.1 Detalhe da catenária 20

6.5 Relatórios de Cargas em MCVs **21**

6.6 Relatório de ancoragem de linhas flexíveis **22**

6.7 Folha de dados de Equipamentos submarinos **23**

6.8 Relatórios de Inspeção e Serviço **24**

6.9 Procedimento de Instalação (N-2596) **25**

6.9.1 Checklist pré-lançamento 28

6.9.2 Registro fotográfico ROV 29

6.9.2.1 Metadados do mergulho 30

6.10 Curva de rigidez do riser **31**

6.11 Datasheet MCV-2000 ..... **32**

6.11.1 Certificado de calibração 35

6.11.1.1 Rastreabilidade RBC 36

6.12 Histórico de revisões **37**

6.12.1 REV. K 38

6.12.1.1 Pareceres da REV. K 39

6.12.1.1.1 Parecer estrutural 40

6.12.1.1.1.1 Ressalva 01 41

6.13 Análise de fadiga **42**

6.14 Teste - Página em Paisagem **43**

1. INTRODUÇÃO

Não aplicável.

2. ESCOPO DO SERVIÇO

O escopo do serviço deste Memorial Descritivo consiste:

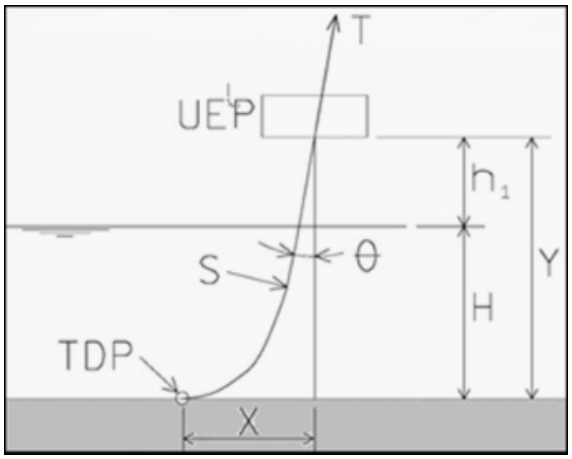


Figura 2.1 – Catenária A

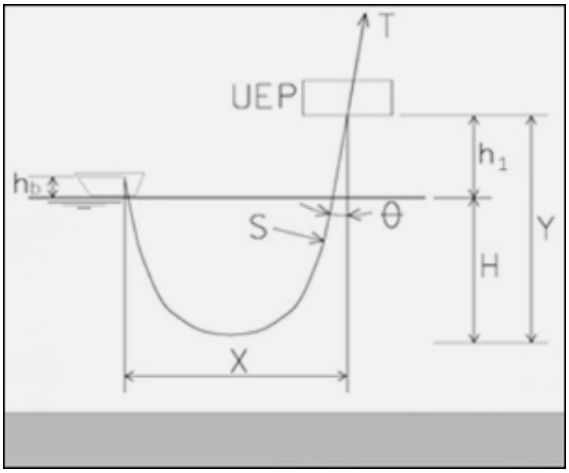


Figura 2.2 – Catenária B

Legenda:

UM – Unidade Marítima
CL – Condição de Lançamento
CAA – Cheia de água dentro da água
CAF – Cheia de água fora da água
CFA – Cheia de fluido dentro da água
CFF – Cheia de fluido fora da água
VA – Vazia dentro da água
VF – Vazia fora da água
P – Peso por metro do trecho suspenso de linha
θ – Ângulo de topo da catenária com a vertical (UM)
H – LDA no TDP ou profundidade de transferência
h – Altura de início da catenária no lado UM
τ – Altura entre nível do mar e início da catenária
Y – Projeção vertical da catenária lado UM
X – Projeção horizontal da catenária simples ou distância entre vértices da catenária dupla
S – Comprimento de linha sustentada pela UM
TDP – Ponto de contato da linha com o fundo do mar
Pt – Peso do trecho de linha suspenso pela UM
Pa – Peso dos acessórios montados na linha
Te – Carga de tração estática (Pt + Pa)
FAD – Fator de Amplificação Dinâmica
Td – Carga de tração dinâmica (Te x FAD)
Crup – Carga de rompimento dos cabos de pull-in
T – Carga de tração total (Td + Crup)

TRAMOS QUE SERÃO LANÇADOS / REMANEJADOS / RECOLHIDOS E LOCALIZAÇÃO:

Função	Número do tramo	Comprimento (m)	Riser/Flow	Estrutura	Localização

Recomendações / Restrições

- O tramo riser de topo da linha PO não pode ser abandonado no mar em nenhuma hipótese sob o risco de danos à estrutura devido à presença de Monitoramento Ótico (sistema MODA).
- Configuração de riser com desvio angular de azimute (e/ou ângulo de topo). A instaladora deverá analisar a necessidade de puxada lateral.
- Devido à presença neste projeto de linhas flexíveis com capa dupla fabricadas pela Technip (estruturas xxx, yyy e zzz), a instaladora deve preparar uma Análise Preliminar de Riscos para manuseio destes tramos, mapeando os riscos envolvidos e ações mitigadoras a serem implementadas no PE para realização da operação de maneira segura, com base na Nota Técnica do Fabricante específica para este serviço.
- Atentar para as recomendações sobre o lançamento de dutos de fabricação GE que se encontram disponíveis no RL-3404.00-1519-969-PMU-001. A instaladora deverá preparar uma Análise Preliminar de Riscos para manuseio destes tramos, mapeando os riscos envolvidos e ações mitigadoras a serem implementadas no Procedimento Executivo.
- A instaladora deverá verificar a aplicabilidade de elaboração de APR com a gerência ISBM/SIDS.

3. DADOS DE PROJETO

3.1 ARRANJO SUBMARINO

O arranjo submarino total ou parcial do empreendimento encontra-se no Anexo 1.

A operação deverá seguir a(s) rota(s) em destaque indicada(s) no Arranjo Submarino.

3.2 DADOS DA UNIDADE MARÍTIMA

Os dados e desenhos referentes à Unidade Marítima e do suporte envolvido no escopo deste trabalho encontram-se no Anexo 2.

Todos os dados para pull in deverão ser verificados em reunião pré-pull in.

A instaladora deverá consultar o link abaixo, atualizado pela gerência SIDS: Dados Pull In Petrobras

Cargas de pull-in / pull-out na Unidade Marítima

As cargas de catenária estimadas durante as operações de pull-in/pull-out em relação à Unidade Marítima encontram-se na Tabela 3.2.1 e são valores de referência para as equipes de pull-in. As premissas de cálculo estão detalhadas na Tabela 3.2.2 e na Figura 3.2.1.

3.2.1 - Reações de catenária na UN durante as operações de pull-in / pull-out

UN	Suporte	Função	Estrutura(s)	Tipo	T(tf)

3.2.2 - Detalhamento das cargas de catenária na UN durante as operações de pull-in / pull-out

CL	P (kgf/m)	Q (graus)	H (m)	h (m)	hb (m)	X (m)	S (m)	Plf (tf)	Pac (tf)	Te (tf)	FAD (-)	Td (tf)	Ccp1 (tf)	Cabo backup

[1] Considerado o rompimento simultâneo de 02 cabos fusíveis de pull-in, cujas especificações podem ser encontradas nos Unifilares de composição das linhas, Anexo 3.

3.2.1 Catenária Dupla 3.2.2 Catenária Simples

As figuras esquemáticas de catenária dupla e catenária simples encontram-se no Anexo 4.

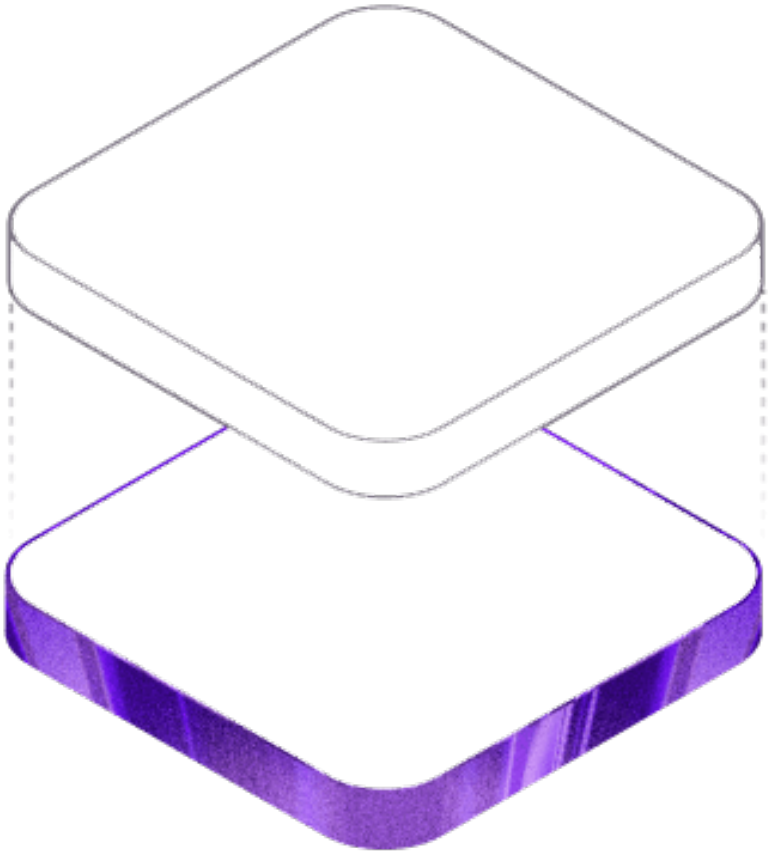


Figura 3.2.1 – Figura esquemática de referência

3.3 DADOS TÉCNICOS DAS LINHAS

A apresentação e informações técnicas das linhas flexíveis envolvidas neste projeto podem ser encontradas no Anexo 3. Está dividida em 8 partes principais:

3.3.1 Unifilares e Acessórios

Conforme Anexo 3.1.

O kit de pull-in com seus cabos fusíveis não deve ser instalado na linha para operação de abandono, seja ele definitivo ou provisório.

3.3.2 Folha de Dados das Estruturas

Conforme Anexo 3.2.

3.3.3 Curvas de Aperto

Conforme Anexo 3.3. Conforme alinhamento entre SUB/ES/EDA/EDF e SUB/SSUB/ISBM/SIDS a curva de aperto apresentada está enquadrada no seguinte critério, e por isso é considerada válida para a operação.

3.3.4 Procedimentos de Instalação de Acessórios

Conforme Anexo 3.4.

3.3.5 Manual de Operação

Conforme Anexo 3.5.

3.3.6 Testes Aplicáveis

Testes padrão devem ser realizados conforme ET-3000.00-1519-29C-PMU-003.

3.3.7 Observações e Restrições

3.3.8 Curva de Rigidez

Conforme Anexo 3.6.

3.4 ANCORAGEM DAS LINHAS

As linhas deverão ser ancoradas/desancoradas em suas respectivas estacas torpedo conforme coordenadas indicadas no Arranjo Submarino, Anexo 1. A marinharia necessária/utilizada na ancoragem de cada linha foi/será disponibilizada pela Petrobras, de acordo com os relatórios de insumos de ancoragem presente no Anexo 6.

As linhas de Produção e Anular deverão ser ancoradas através de/desancoradas do peso morto com cargas de xxtf, xxtf e xxtf respectivamente, conforme coordenadas indicadas no Arranjo Submarino, Anexo 1.

3.5 EQUIPAMENTOS SUBMARINOS

As informações e desenhos dos equipamentos submarinos envolvidos nesta operação encontram-se no Anexo 7.

3.6 RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO E SERVIÇO

Relatórios de inspeção e de serviços anteriores encontram-se disponíveis no Anexo 8.

4. NORMAS, DIRETRIZES E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Encontram-se abaixo eventuais normas exigíveis para os trabalhos compreendidos no presente Memorial Descritivo, assim como documentos de referência para a elaboração do MD e que podem ser relevantes à operação e/ou elaboração de Procedimentos Executivos.

Documento	Revisão	Descrição / Título
ET-3000.00-1519-29C-PMU-003	C	DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

5. PENDÊNCIAS

Não aplicável.

6. ANEXOS

ANEXO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	Arranjo Submarino	
1.1	Layout do arranjo	
1.2	Especificação Técnica	
1.2.1	Neto com texto	
1.2.2	Neto com filho	
1.2.2.1	Bisneto	
2	Dados da Unidade Marítima	
3	Dados Técnicos das linhas	
4	Figura esquemática de catenária	
4.1	Detalhe da catenária	
5	Relatórios de Cargas em MCVs	
6	Relatório de ancoragem de linhas flexíveis	
7	Folha de dados de Equipamentos submarinos	
8	Relatórios de Inspeção e Serviço	
9	Procedimento de Instalação (N-2596)	
9.1	Checklist pré-lançamento	

ANEXO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
9.2	Registro fotográfico ROV	
9.2.1	Metadados do mergulho	
10	Curva de rigidez do riser	
11	Datasheet MCV-2000	
11.1	Certificado de calibração	
11.1.1	Rastreabilidade RBC	
12	Histórico de revisões	
12.1	REV. K	
12.1.1	Pareceres da REV. K	
12.1.1.1	Parecer estrutural	
12.1.1.1.1	Ressalva 01	
13	Análise de fadiga	
14	Teste - Página em Paisagem	

ANEXO[1] - Arranjo Submarino

Não aplicável

ANEXO[1.1] - Layout do arranjo

Croqui do arranjo submarino

ANEXO[1.2] - Especificação Técnica

7. REQUISITOS DO ANEXO

Seções deste anexo continuam a numeração do corpo e entram no sumário.

7.1 Materiais

Detalhes no Anexo 1.2.1 e no Anexo 1.2.2.1.

7.1.1 Aço estrutural

Norma aplicável ao aço.

ANEXO[1.2.1] - Neto com texto

Conteúdo do neto

ANEXO[1.2.2] - Neto com filho

Neto que também tem anexo

ANEXO[1.2.2.1] - Bisneto

Quarto nível da árvore

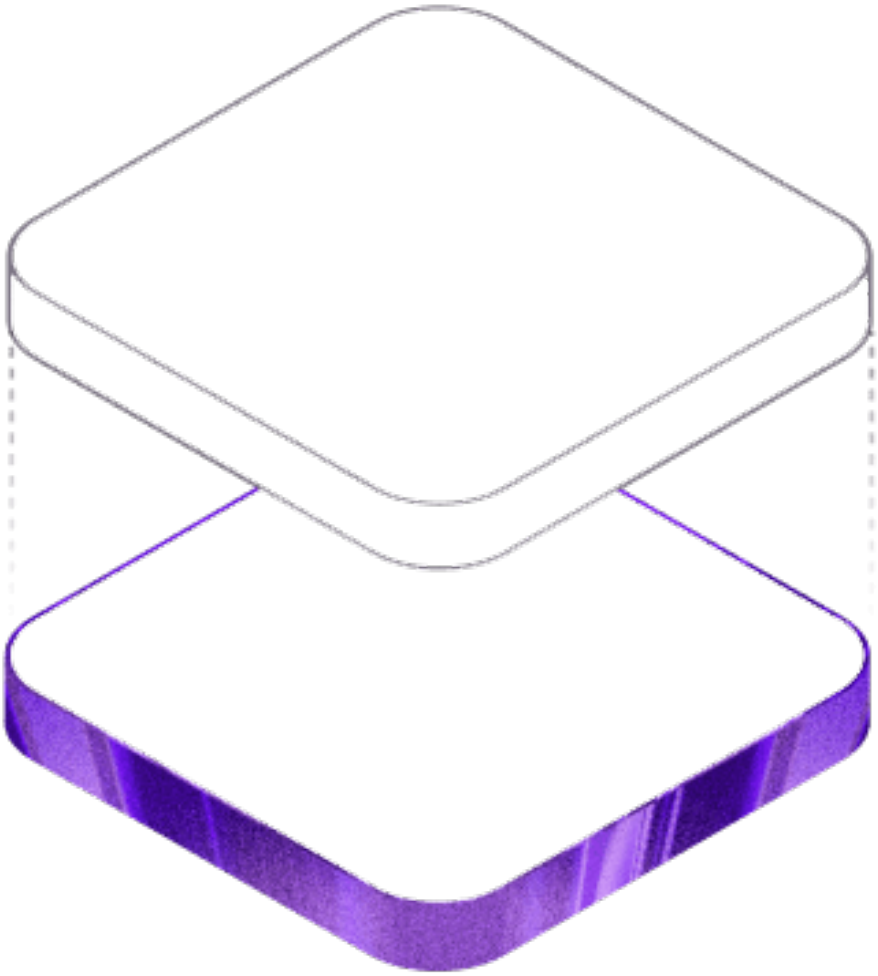
ANEXO[2] - Dados da Unidade Marítima

Não aplicável

ANEXO[3] - Dados Técnicos das linhas

Não aplicável

ANEXO[4] - Figura esquemática de catenária



ANEXO[4.1] - Detalhe da catenária

Filho do anexo com imagem

ANEXO[5] - Relatórios de Cargas em MCVs

Não aplicável

ANEXO[6] - Relatório de ancoragem de linhas flexíveis

Não aplicável

ANEXO[7] - Folha de dados de Equipamentos submarinos

Não aplicável

ANEXO[8] - Relatórios de Inspeção e Serviço

Não aplicável

Procedimento de Instalação

N-2596 — Lançamento de linhas flexíveis

Etapas de lançamento

Critérios de aceitação

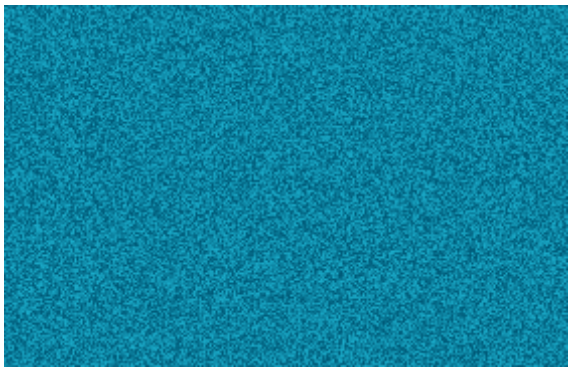
ANEXO[9.1] - Checklist pré-lançamento

36 itens verificados — aprovado

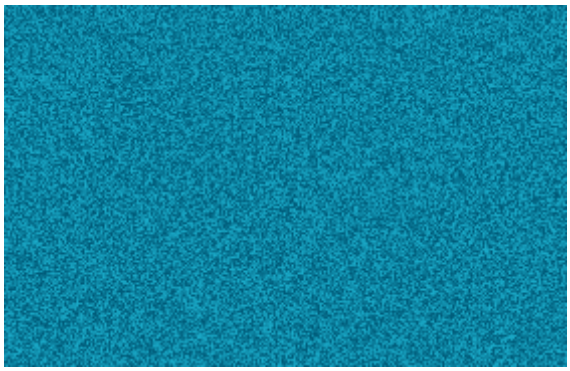
ANEXO[9.2] - Registro fotográfico ROV

8. CAMPANHA DE INSPEÇÃO

Imagens capturadas na inspeção do trecho de catenária.



ROV câmera 1



ROV câmera 2

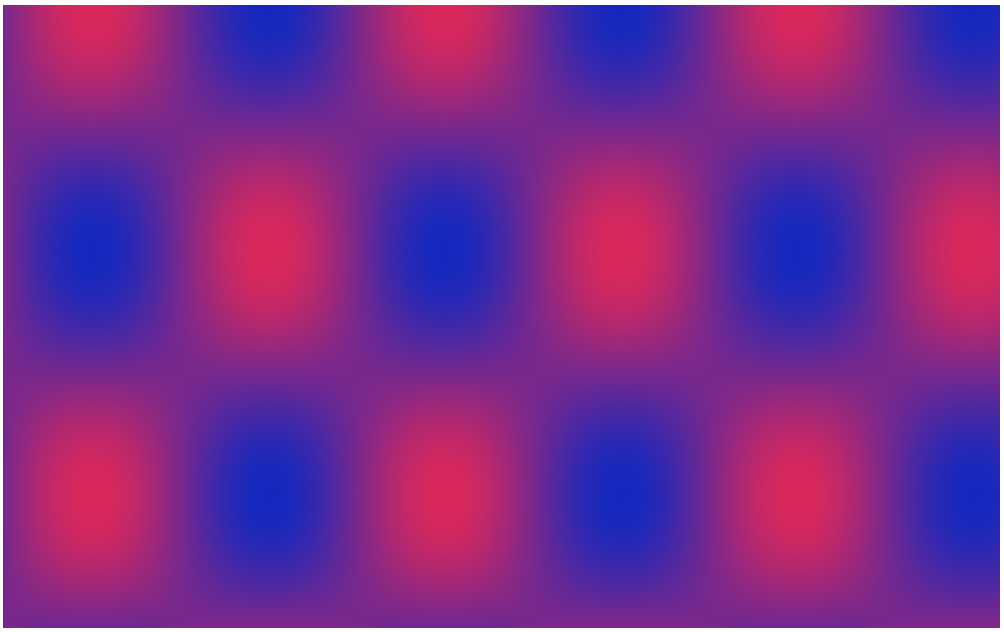
8.1 Parâmetros do mergulho

Profundidade	Visibilidade	Corrente
1.240 m	8 m	0,4 nós

ANEXO[9.2.1] - Metadados do mergulho

Log bruto do dive 042 — ver sistema DIVELOG

ANEXO[10] - Curva de rigidez do riser



Procedimento de Instalação

N-2596 — Lançamento de linhas flexíveis

Página 1 de 3

Etapas de lançamento

Critérios de aceitação

ANEXO[11.1] - Certificado de calibração



ANEXO[11.1.1] - Rastreabilidade RBC

Certificado nº 8812/2026

ANEXO[12] - Histórico de revisões

REV. 0 a L

ANEXO[12.1] - REV. K

Emissão anterior

ANEXO[12.1.1] - Pareceres da REV. K

3 pareceres

ANEXO[12.1.1.1] - Parecer estrutural

Aprovado com ressalvas

ANEXO[12.1.1.1.1] - Ressalva 01

Vão livre no KP 3+200

ANEXO[13] - Análise de fadiga

Não aplicável

ANEXO[14] - Teste - Página em Paisagem

9. TESTE DE PÁGINA EM PAISAGEM

Página de anexo em A4 horizontal (”orientacao”: ”paisagem”), usada aqui para validar a moldura própria e o layout de tabelas largas que não cabem na página retrato.

Tramo	Diâmetro (pol)	Comprimento (m)	Material	Revestimento	Profundidade (m)	Ancoragem	Status	Responsável
01	12	2450	Aço API 5L	3LPE	1850	Estaca de sucção	Instalado	UO-BC/ENGP
02	8	1980	Flexível	Elastômero	1720	Âncora de arrasto	Em instalação	UO-BC/ENGP